

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的方向向量与法向量(第2课时)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$;
 $\theta = 135^\circ$

[详解] $\overrightarrow{AB} = (-5+2, 3-0) = (-3, 3)$ 是直线 l 的一个方向向量 (与之共线的非零向量如 $(1, -1)$ 也可).
斜率 $k = (3-0)/(-5-(-2)) = 3/(-3) = -1$ (也可由方向向量 $(1, -1)$ 得 $k = -1/1 = -1$). 由 $\tan \theta = -1$ 且 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\theta = 135^\circ$.

2. [答案] $2; 4/3$

[详解] 由方向向量 $(2, 4)$ 得直线 l 的斜率 $k = 4/2 = 2$.
由两点斜率公式 $k = (m-(-2))/(3-m) = (m+2)/(3-m)$ ($m \neq 3$), 令 $(m+2)/(3-m) = 2$, 得 $m+2 = 6-2m$,
 $3m = 4, m = 4/3$. 故斜率为 $2, m = 4/3$.

3. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

[详解] (1) $k_{AC} = [4-(-m-3)]/(-1-m) = (m+7)/(-m-1)$
($m \neq -1$), $k_{BC} = (4-m+1)/(-1-2) = (5-m)/(-3)$. 由
 $k_{AC} = 3k_{BC}: (m+7)/(-m-1) = 3 \cdot (5-m)/(-3) = m-5$,
去分母得 $m+7 = (m-5)(-m-1) = -m^2+4m+5$, 即
 $m^2-3m+2 = 0$, 解得 $m = 1$ 或 $m = 2$, 经检验均使
两斜率存在, 符合题意.

(2) 设 l_1 的倾斜角为 α , 则 l_2 的倾斜角为 2α . 由
方向向量 $\vec{n} = (2, 1)$ 得 $\tan \alpha = 1/2$, 故 l_2 的斜率
 $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1/(1 - 1/4) = 4/3$.

4. [答案] A、B、C 不共线; A、B、D 共线.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (0+1, -1+3) = (1, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (1+1, 2+3) = (2, 5)$. 因为 $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$, $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 不共线, 且两向量有公共起点 A, 所以 A、B、C 不共线.

$\overrightarrow{AD} = (3+1, 5+3) = (4, 8) = 4\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 共线且有公共起点 A, 所以 A、B、D 共线.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A、B、C 共线, 则直线上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 及与直线平行的向量都是该直线的方向向量, 故 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线.

充分性: 若 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线, 则直线 AB 与直线 BC 的方向相同或相反; 又两直线过公共点 B, 由过一点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是同一条直线, 故 A、B、C 三点共线. 综上命题为真.

6. [答案] B

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3-1, 6-2) = (2, 4) = 2(1, 2)$, 故 $(1, 2)$ 为 l 的一个方向向量, 选 B. (辨析: A 中 $(2, 4) = k(2, 1)$ 无解, 与 $\overrightarrow{AB}$ 不成比例; C 中 $(-2, 1) \cdot (2, 4) = -4 + 4 = 0$, 是 l 的法向量方向而非方向向量; D 中 $(1, -2)$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 不成比例, 均排除.)

7. [答案] $m=0$

[详解] 直线 $Ax+By+C=0$ 的方向向量可取 $(B, -A)$, 故 l 的方向向量 $t = (2, -(m+1))$. $t \parallel v$ (横坐标已同为 2) $\Rightarrow -(m+1) = m-1 \Rightarrow 2m = 0 \Rightarrow m = 0$. (验证: $m = 0$ 时 l 为 $x+2y-6=0$, 方向向量 $(2, -1) = v$; 又法向量 $(1, 2), v \cdot n = 2-2 = 0$, 两法一致.)

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设 (x_0, y_0) 是 l 的一个方向向量. 由方向向量非零知 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 从而 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$. 又 $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0y_0 + y_0x_0 = 0$, 即 $(-y_0, x_0)$ 与

l 的方向向量垂直, 于是以 $(-y_0, x_0)$ 为方向向量的有向线段所在直线与 l 垂直, 由法向量的定义, $(-y_0, x_0)$ 是 l 的一个法向量. 反之, 若 $(-y_0, x_0)$ 为 l 的方向向量, 同理 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$ 即 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 且两向量数量积为 0, 故 (x_0, y_0) 一定是 l 的法向量. 所以结论成立.

9. [答案] 证明见详解.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3-1, 3-4) = (2, -1)$, 故直线 AB 的一个方向向量为 $a = (2, -1)$; $\overrightarrow{BC} = (4-3, 5-3) = (1, 2)$. 取 $v = (1, 2)$, 验证 v 与 a 垂直: $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$, 且 $v \neq 0$, 所以 v 是直线 AB 的一个法向量. 而 $\overrightarrow{BC} = v$, 即直线 BC 的方向向量就是直线 AB 的法向量, 由法向量的定义, 直线 BC 与直线 AB 垂直, 故 $AB \perp BC$.

10. [答案] (1) $n_1 = (3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a = 2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出 $n_1 = (3, -1)$. (2) $n_2 = (a, 2)$. 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋 90° , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变, 故 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0 \Leftrightarrow 3a + (-1) \times 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2/3$.

11. [答案] $2x - y - 5 = 0$

[详解] 法向量 $(2, -1) \Rightarrow l$ 具形式 $2x - y + C = 0$. 代 $P(3, 1): 6 - 1 + C = 0 \Rightarrow C = -5$. 故 $2x - y - 5 = 0$. (验证: P 代入 $6 - 1 - 5 = 0$; l 的方向向量 $(1, 2)$, $n \cdot (1, 2) = 2 - 2 = 0$.)

12. [答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

[详解] (1) 方向向量 $a = (1, -2)$ 的横坐标 $1 \neq 0$, 故斜率 $k = -2/1 = -2$, 由点斜式得 $y - (-2) = -2[x - (-1)]$, 即 $y = -2x - 4$.

(2) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - x_0, y - y_0)$ 与方向向量 $a = (u, v)$ 共线, 得 $v(x - x_0) - u(y - y_0) = 0$. 当 $u \neq 0$ 时化为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时 (此时 $v \neq 0$) 得 $x - x_0 = 0$, 即 $x = x_0$ (斜率不存在的竖直线).

13. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - 1, y - 3)$ 与法向量 $a = (-3, 1)$ 垂直, $a \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, 即 $-3(x - 1) + 1 \cdot (y - 3) = 0$, 化简得 $y = 3x$.

(2) 同法: $a \cdot \overrightarrow{PQ} = u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ (u, v 不全为 0, 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式方程; 当 $v \neq 0$ 时可化为斜截形 $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$, 斜率 $k = -u/v$ (与“方向向量 $(v, -u)$ 读斜率 $-u/v$ ”一致).

14. [答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

[详解] (1) $n = (1, 2)$ 横坐标不为 0, $k = 2/1 = 2$, 由点斜式 $y + 5 = 2(x - 3)$, 即 $y = 2x - 11$.

(2) $n = (3, -4)$ 横坐标不为 0, $k = -4/3$, 由点斜式 $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$, 即 $y = -(4/3)x + 5$.

15. [答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 在 l 上, $v \cdot \overrightarrow{PQ} = 3(x - 1) - 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x - 4y + 5 = 0$.

(2) 同法: $3(x + 1) + 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x + 4y - 5 = 0$.

16.[答案] $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率 $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$, $l: y = \sqrt{3}x + 1$. 令 $y = 0$:
 $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$. (验证: 点 $(-\sqrt{3}/3, 0)$ 代入 $\sqrt{3}x$
 $(-\sqrt{3}/3) + 1 = -1 + 1 = 0$, 斜率与 v 一致.)

17.[答案] D

[详解] 直线 l 的一个方向向量为 $\overrightarrow{PQ} = (-2 - 1, -2 - 2) = (-3, -4)$, $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$,
故单位方向向量为 $\pm \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}| = \pm(1/5)(-3, -4) = \pm(3/5, 4/5)$ (方向相同或相反的两个单位向量都是方向向量). C 写成“ $\pm$ ”作用于每个分量的四种组合, 其中 $(3/5, -4/5)$ 不与 $\overrightarrow{PQ}$ 共线, 故 C 错. 选 D.

18.[答案] B

[详解] $\overrightarrow{PQ} = (-m-3, 2-2m)$. 两直线平行 $\Leftrightarrow$ 方向向量共线 (此处即向量共线, 注意 P, Q 不重合需 $2m \neq 2$ 即 $m \neq 1$), 由共线条件 $(-m-3) \times 5 - (2-2m) \times (-5) = 0$, 得 $-5m - 15 + 10 - 10m = 0, -15m - 5 = 0$, $m = -1/3$. 经检验 $m = -1/3$ 符合题意. 选 B.

19.[答案] A

[详解] 法向量 $v = (2, -4)$ 垂直于直线 l , 故 l 的一个方向向量为与 v 垂直的非零向量 $a = (4, 2)$ (因

$v \cdot a = 2 \times 4 + (-4) \times 2 = 0$), 其横坐标不为 0, 斜率 $k = 2/4 = 1/2$. 故选 A. (另解: 法向量为 (A, B) 的直线可写成 $Ax + By + C = 0$ 形, $2x - 4y + C = 0$ 即 $y = x/2 + C/4, k = 1/2$.)

20.[答案] $(3, 4)$ (答案不唯一); 5

[详解] 直线 AB 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (3-0, 0+4) = (3, 4)$ (与之平行的任何非零向量均可); 线段 AB 的长度为 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

21.[答案] $[0, 3]$

[详解] 方向向量的横坐标为 $1 \neq 0$, 故直线 AB 的斜率存在, 设为 k . 由方向向量 $(1, \sin \alpha)$ 知 $k = \sin \alpha / 1 = \sin \alpha \in [-1, 1]$; 又由两点坐标 $k = (2m-1-2)/(-2-1) = (3-2m)/3$. 所以 $-1 \leq (3-2m)/3 \leq 1$, 解得 $0 \leq m \leq 3$. 故 m 的取值范围为 $[0, 3]$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记